

Entrevista Michel

29.10.2025, 11 am, online, 40 minutos

Daria: Como te comenté, esta entrevista es parte de mi Tesis de Maestría en Diseño UX/UI, enfocada en entender cómo podemos ayudar a los investigadores en México a llevar sus proyectos tecnológicos del laboratorio a la aplicación real (el proceso de Transferencia Tecnológica).

Quiero enfatizar dos puntos clave:

1. No hay respuestas correctas o incorrectas. Todo lo que compartas hoy es valiosísimo para mi investigación. La información que obtenga se utilizará de forma confidencial, agregada y completamente anónima. Tu nombre y los detalles específicos de tu proyecto nunca serán revelados en los resultados de la tesis.
2. Lo que busco es escuchar tu experiencia real, los desafíos que enfrentaste y lo que crees que se necesita para que la investigación sea más usable y adoptada en el mundo.

Esta conversación durará aproximadamente de 45 a 60 minutos. ¿Tienes alguna duda antes de que empecemos con las preguntas?

Doctorando: No, todo claro.

Daria: Perfecto. La primera parte de la entrevista es sobre tu contexto personal. Me gustaría que me contaras un poco sobre tu rol actual, si eres investigador, estudiante de doctorado, etc., y tu principal área de enfoque en la investigación tecnológica.

Doctorando: Claro. Actualmente soy estudiante de doctorado en el Doctorado de Ingeniería y Lenguaje del Conocimiento en la Universidad Autónoma de Puebla, en México. Mi línea de investigación es la interacción humano-robot-computadora. Básicamente es la integración entre los conocimientos que se tienen en el área de robótica, pero que no quede simplemente ahí, sino que haya una interacción entre el humano y el robot. Esa sería una primera parte. La segunda parte, respecto a la inteligencia artificial, es cómo integrar estas herramientas para mejorar o facilitar la interacción entre el humano o usuario y un sistema robótico.

Daria: Ok. Y en tus palabras, sin buscar definiciones ni nada, ¿qué significa “experiencia de usuario” en tu contexto de investigación?

Doctorando: Bueno, para mí, en mis palabras, sería básicamente lo que dice el concepto: cómo nos sentimos o cómo el usuario se desarrolla en un entorno, ya sea una interfaz o algo gráfico, para manejar una computadora o un sistema. Hablando de mi área, sería ese nivel de desarrollo que tiene la interacción entre un usuario y un robot a través de una computadora. Puede ser una computadora como la conocemos comúnmente, o una más rudimentaria, tal vez solo una pantalla con códigos, que no siempre es fácil de entender.

Daria: Ok. ¿Y has tenido alguna formación o experiencia (formal o informal) en metodologías de diseño centradas en el usuario?

Doctorando: No como tal... bueno, formal definitivamente no. Informal, tal vez. A lo largo de los cursos y materias, tanto en la licenciatura de ingeniería, la maestría y ahora el doctorado, en ciertos proyectos donde tenemos que hacer una interfaz gráfica o algo que permita comunicación entre nosotros y un robot o un brazo robótico, usualmente nos dan detalles o consejos para que esta interacción sea lo más fácil posible. Siempre nos hacen énfasis en ponernos en los zapatos de las demás personas que no son expertas o conocedoras del área, pero que de una u otra manera, en algún momento, van a usar una herramienta de este tipo. Así que siempre nos recomiendan dirigir el desarrollo y la interacción hacia ese tipo de población, que quizá no tenga conocimiento técnico, pero que necesita una herramienta fácil de usar y entender.

Daria: Ok, perfecto. Ahora pasamos a la segunda parte de la entrevista, que está más enfocada en tu proyecto. Me gustaría que nos enfoquemos en un proyecto tecnológico reciente, en los últimos tres a cinco años, en el que hayas participado y que estuviera diseñado con la intención de salir del laboratorio. Puede ser una herramienta, un dispositivo, un software, un algoritmo, lo que sea. En cuanto lo tengas en mente, me dices.

Doctorando: Bueno, el último fue este año o el año pasado, que comenzó con la publicación de un artículo científico. Básicamente es una herramienta, o más bien un dispositivo, enfocado en la rehabilitación del tobillo. Es una colaboración con otros investigadores, específicamente con un doctor del Instituto Politécnico Nacional. El proyecto se basa en que hay un prototipo... bueno, más bien, una persona llega con una lesión de tobillo, porque en esta primera etapa se centra en el tobillo, aunque la idea es expandirlo a más partes en el futuro. El paciente llega con cierta lesión, el médico experto le da su tratamiento, y dentro de los casos de este tipo siempre hay un tratamiento de rehabilitación: movimientos, ejercicios, tratamientos para recuperar movilidad, etcétera. Y como tal, no existe un mecanismo donde uno introduzca el pie y la máquina se mueva en función de la trayectoria o del movimiento que el especialista médico indicó. Partiendo de esta problemática, se desarrolló un sistema mecánico (pura mecánica) donde ya tenemos una trayectoria. Ahora, se diseña mecánicamente, a mano y a lápiz, este mecanismo donde se consideran dimensiones, longitudes, etcétera. Este proceso puede tomar semanas o meses, pero sería para un solo cliente o paciente, para un solo tipo de movimiento de rehabilitación. Lo que hace el proyecto, o más bien lo que plantea, es que, con base en algoritmos de inteligencia artificial, específicamente algoritmos evolutivos, el sistema interpreta la trayectoria deseada (es decir, la rehabilitación ordenada por el médico) y nos arroja las medidas, las distancias, los pesos y las dimensiones necesarias del mecanismo, para que al ensamblarlo siga la trayectoria indicada. Por ejemplo, si llega otro caso, se procesa en el algoritmo una nueva trayectoria, y lo que hace el algoritmo es ordenar a los motores que cambien su dirección para que, con las mismas longitudes, se pueda seguir otra trayectoria.

Daria: ¿Y cuál sería exactamente el producto final?

Doctorando: El producto final fue un prototipo, en el cual se trató de hacerlo lo más digerible posible para un médico especialista que tal vez no tiene tanto conocimiento en robótica, o que si le hablamos de temas técnicos como inteligencia artificial o trayectorias, etcétera, puede resultar complejo. A él simplemente se le facilitó todo este proceso de análisis y adaptación. Con un software que ellos sí utilizan, donde dibujan en un espacio 3D una trayectoria, nosotros tomamos los archivos que genera su programa para que él no

tenga que hacer nada más. Nosotros exportamos esa información, se procesa en una tarjeta que tiene procesador, y esa tarjeta ya contiene el algoritmo. El prototipo está hecho, y lo único que hace es ordenar a los motores cómo deben moverse o girar para seguir la trayectoria que el médico diseñó desde el programa que ya utiliza, o al menos con el que está familiarizado. Así, el mecanismo sigue la trayectoria que él desee.

Daria: ¿Y en qué fase está el proyecto ahora? ¿Ya está terminado?

Doctorando: Sí, ya está terminado como tal, como publicación y como prototipo. Pero para continuar y darle seguimiento al proyecto, para hacerlo más físico, ahorita se está trabajando en la patente. Se está haciendo la solicitud para poder patentarlo.

Daria: Ok. Y me dijiste que tu usuario final serían los doctores, ¿no?

Doctorando: Digamos que de entrada sí, porque ellos son quienes dan la orden de la trayectoria. Tal vez sería contraproducente o incluso éticamente erróneo dárselo directamente a cualquier usuario, ya que podrían definir una trayectoria incorrecta sin saberlo, y lejos de ayudar, podrían causar daño. Por eso, hasta ahora se ha definido que el usuario final sea el médico.

Daria: ¿Y cómo decidieron, a partir del problema, que la solución iba a tener como usuario final al doctor? ¿Cómo definieron eso?

Doctorando: Bueno, el investigador del Politécnico Nacional tiene un conocido, no sé si conocido o familiar, que es ortopedista. Entre pláticas, le comentó que lo más difícil siempre son las rehabilitaciones, ya que es muy complicado que una persona, por sí misma y con pocos conocimientos, logre rehabilitarse adecuadamente. Esto hace que casi todos los pacientes tengan que ir a terapia física, ya sea con un fisioterapeuta o con su ortopedista. Pero muchas veces no acuden con el mismo médico que los atendió, sino con otro que tal vez no tenga su caso clínico a la mano. En este caso, lo único que se requiere es tener una orden de rehabilitación con los movimientos exactos, y por eso se decidió que el médico sea el usuario principal.

Daria: Ok. ¿Y cómo definieron los requerimientos o necesidades de los médicos, que son los usuarios finales?

Doctorando: Claro. En el estudio se consultaron tanto aspectos prácticos como anatómicos. En la mayoría de los casos de lesiones de tobillo, las trayectorias o los ejercicios de rehabilitación siguen ciertos patrones. Hay movimientos comunes entre distintas lesiones, con algunos agregados o variaciones. Identificar estos patrones o tener a la mano estos requisitos no siempre es fácil para cualquier médico. Por eso, con una orden generada por un primer médico, otro puede replicar esa rehabilitación en el sistema.

Daria: Ok. Entonces, ¿te acercaste a tu target, a los médicos, con entrevistas, pláticas o encuestas? ¿Cómo lo hiciste?

Doctorando: Fue más bien con pláticas, quizá más pláticas que entrevistas, porque la idea en aquel momento no era reunirse específicamente para hablar de eso. Muchas veces nos reunimos por otros trabajos o proyectos, incluso uno que no era del área médica sino de

robótica. En una de esas conversaciones, un doctor comentó: “Ando mal del tobillo, me duele, tal vez vaya al huesero o con alguien que me dé un masaje”. Y de ahí surgió la idea: estaría bien tener un aparato que el doctor pudiera programar, por así decirlo, para que el paciente pudiera adquirir o rentar ese producto y llevárselo a casa. Con “programar” me refiero a que el médico ajusta la rehabilitación que la máquina debe proporcionar, y así el paciente puede realizarla en casa o en otro lugar, sin necesidad de acudir directamente al centro de rehabilitación o a consulta.

Daria: ¿Y con cuántos médicos hablaste?

Doctorando: En general, tal vez unos 30. Como somos un grupo de cinco o seis investigadores, cada quien intentó hablar con la mayor cantidad posible de ortopedistas en primera instancia. Después también se habló, de manera más informal, con fisioterapeutas. Esto fue para darnos una idea inicial. Pero ya para la solicitud de patente, porque ahí el estudio debe ser más elaborado y científico, se está investigando más a fondo la parte anatómica: el rango de movimientos del tobillo, en qué se basan los médicos para asignar esos ejercicios, etcétera. La idea es poner sobre la mesa toda la información disponible sobre la rehabilitación del tobillo. Más allá de las pláticas informales con doctores, donde te dicen “así se debe hacer”, ahora necesitamos argumentos científicos sólidos. En una solicitud de patente, un argumento como “así se debe hacer” no es suficiente, evidentemente. Pero partimos del conocimiento empírico de los médicos, y ahora buscamos respaldarlo con evidencia anatómica y médica, para justificar por qué este sistema o proyecto debe seguir el proceso de patente.

Daria: Ok, entonces están haciendo un estudio más profundizado ahorita.

Doctorando: Sí, sobre todo por la cuestión de la solicitud de patente, porque los requisitos implican argumentar con evidencia científica por qué el sistema merece ser patentado.

Daria: Ok. ¿Y piensas que las cosas van a cambiar en el producto final con ese estudio más profundizado?

Doctorando: Pues quizá sí, porque ahorita hicimos el mecanismo, hablando más técnicamente, con un diseño de cuatro barras. Pero nos dimos cuenta de que tal vez con tres barras sea suficiente. Sin embargo, eso depende de conocer bien toda la anatomía del tobillo: no solo los movimientos hacia adelante y a los lados, sino también los grados de dirección y la tensión que implican en los tendones. Tal vez el tobillo tenga una amplitud de movimiento relativamente grande, pero en cada parte del recorrido la tensión en tendones y ligamentos varía. Eso tenemos que entender antes de decidir si el mecanismo debe hacerse más pequeño o más robusto. Hay que tener en cuenta todos estos conceptos anatómicos, más que nada.

Daria: ¿Y por qué no hicieron ese estudio más profundizado al principio, cuando tuvieron la oportunidad de tener esas pláticas? ¿Por cuestiones de tiempo, o por qué?

Doctorando: Sí, uno de los grandes rasgos fue por cuestiones de tiempo, porque ya se pensaba, o sea, se tenía que hacer la publicación, pero bueno, se hizo la primera publicación donde se estaban usando, no de primera mano, algoritmos evolutivos.

Y ya después, en cuestiones de la revista a la que se iba a publicar dicho artículo, sugirió que para que el artículo procediera se hiciera la implementación de una herramienta de inteligencia artificial, pero no era como tal que apenas íbamos a mandar el artículo; más bien, ya nos habían respondido y teníamos que nosotros dar una respuesta, pero teníamos un rango de tiempo. Fue por eso que sí se hizo el estudio, evidentemente, pero no a profundidad, como ahora sí se está revisando. O sea, tenemos un grupo... hay un grupo en el laboratorio que son más colaboradores de maestría y de doctorado, donde ellos ya específicamente se están dedicando al estado del arte, a revisar todo esto. Pero sí es un proceso que tal vez lleve unos cuatro o cinco meses, aún teniendo un equipo de 20 o 30 personas encargadas de revisar todo eso.

Daria: Ok, entonces dirías que si no se hubieran enfocado tanto en la publicación, a lo mejor el estudio habría sido más profundizado desde el principio.

Doctorando: Exacto, exacto. Si no hubiéramos tenido contemplado que el proyecto iba a ser aprobado... porque usualmente en las publicaciones en una revista es muy difícil que nos aprueben luego, luego, por los gustos de los revisores. Pero este proyecto sí nos dijeron que a la revista le gustaba mucho, el proyecto estaba interesante, el enfoque, pero que sí querían un poquito más de peso en la cuestión de la inteligencia artificial. Y es por eso que tal vez nos enfocamos un poco más en esto, por el tipo de revista. Pero ya para la siguiente publicación, que viene adelante y será en una revista más del área médica, la investigación va a estar más enfocada a la cuestión médica, a la cuestión anatómica. Porque en esta primera revista, como es una revista de inteligencia artificial, lo que se revisó un poco más era que no hubiera una publicación anterior donde se utilizaran específicamente los algoritmos evolutivos o de evolución diferencial para este tipo de aplicaciones o problemas.

Daria: Ok, ok. Un segundo, estoy revisando las preguntas.

Doctorando: Sí, no te preocupes.

Daria: Entonces, para que llegue realmente a tener una patente, ¿qué crees que necesitaría tu proyecto? O sea, fuera del estudio más profundizado que me dijiste, ¿qué crees que le falta?

Doctorando: Ahorita lo que estamos revisando es la parte de que primero no haya otra patente similar a esta, para que pueda pasar al siguiente proceso. Es lo que se está haciendo; se llama "estado de la técnica". Estamos revisando que no haya un registro de patente, tanto nacional como internacional, con estas características. Después de esto, ya en la cuestión de publicación, nos están pidiendo como requisito que tenga derechos de autor, es lo que se está haciendo con la patente, y que tenga un documento o artículo científico de respaldo. Ya tiene un primer artículo científico, que es el que te comenté, y el segundo artículo... porque para empezar el proceso de patente, al menos aquí en México, no es muy ágil. Puede tardar, porque tenemos otra patente de otra área cuya solicitud se hizo en 2019 y nos contestaron apenas hace un mes. Son cuestiones de tres a cinco años.

Daria: Sí, es mucho tiempo. Ahora, más en general, no relacionado con tu proyecto, ¿cómo evalúas si un proyecto fue exitoso? Por ejemplo, con el impacto, las publicaciones o la adopción, etcétera.

Doctorando: Sí, en este caso, bueno, yo personalmente consideraría que por mi área, tal vez sería por el impacto en la cuestión de la publicación y no solo en la publicación, sino en cómo este trabajo es aceptado o reconocido a nivel internacional, sea con citas, con referencias o con solicitudes de información respecto al programa o al proyecto. Otro caso fue también de un proyecto de robótica. Se hizo una publicación en una revista con cierto impacto y hasta ahí todo bien, pero algo más gratificante es que este artículo tenga citas, referencias, y que a uno se le reconozca por dicho trabajo.

Daria: Ahorita pasamos a otra parte de la entrevista, que es más relacionada con las barreras y los desafíos que enfrentaste, siempre relacionado con tu proyecto.

Doctorando: Sí.

Daria: Primero que todo, ¿cuándo hubo avances y resultados en el proceso del proyecto, los documentaste?

Doctorando: Sí, no tal vez documentando formalmente, más bien haciendo un registro de cómo iba el proyecto avanzando.

Daria: Ok. ¿Y dirías que hubo pasos del proceso que fueron improvisados o no bien estructurados?

Doctorando: Tal vez en la parte de la revisión sistemática, porque siempre se pueden considerar más aspectos o fuentes de información. Tal vez eso podría mejorarse: tener un panorama más amplio de hacia dónde puede llegar este tipo de proyectos.

Daria: ¿Y qué limitaciones percibiste en tu equipo o institución? Por ejemplo, de tiempo, ya me dijiste de tiempo, pero también de recursos, capacitación, apoyo... ¿cuáles fueron las principales limitaciones?

Doctorando: Sí, bueno, la primera como dijiste fue el tiempo. La segunda tal vez los recursos, porque no siempre se tiene el apoyo directo, y a veces hay que poner cierta parte de los materiales o del equipo. Muchas veces eso no viene de la institución, sino más bien de los colaboradores del grupo de trabajo.

Daria: ¿Y cuáles dirías que fueron las barreras más grandes que impidieron incorporar o profundizar en la experiencia del usuario? Por ejemplo, una falta de apoyo, la presión por publicar o también falta de conocimiento del campo.

Doctorando: Sí, bueno, la primera sería la falta de tiempo, y la segunda, tal vez una falta de capacitación o enfoque en la interacción entre el sistema, el prototipo y el usuario final. Bueno, en este caso tal vez sea fácil porque el usuario nos lo requirió, no tanto porque lo hubiéramos contemplado desde el inicio como parte del diseño. Fue más bien un requisito, no algo planeado desde el desarrollo.

Daria: Ok, ok. ¿Hicieron actividades concretas para validar si la solución era usable para el usuario?

Doctorando: Bueno, ahorita lo que se está haciendo es probar el diseño con entrevistas o encuestas de satisfacción sobre cómo ha sido el uso de este dispositivo, de este proyecto, y

cómo ha impactado. Apenas está empezando la recolección de información, pero hasta ahora va muy bien.

Daria: Ok, entonces están haciendo pruebas de usabilidad con doctores y van viendo cómo...

Doctorando: Exacto.

Daria: Ok, ok. Sí, exacto. Y esta pregunta es más sobre una reflexión. ¿Crees que el ambiente académico prioriza la sofisticación técnica sobre la adopción y usabilidad en el mundo real?

Doctorando: No, tal vez de primera mano directamente no. Ya es algo que se va viendo conforme al desarrollo, donde el uso siempre se piensa como algo que ya está dado, pero no siempre se considera cómo va a terminar siendo el uso de lo que se desarrolla. Aunque pareciera muy simple, casi no se piensa en eso: en cómo va a ser la forma en que se van a utilizar las cosas.

Daria: En retrospectiva, si hubieras tenido a tu disposición una herramienta o un experto en experiencia del usuario, ¿en qué momento del proyecto crees que hubieran sido más cruciales? Tal vez así, sin pensarlo tanto.

Doctorando: De primera mano sería en cómo desarrollar el desarrollo de la interfaz para el uso. Ya pensando un poco más, tal vez sería en la cuestión de cómo dirigirse, cómo llegar a todas estas personas antes del prototipo; más bien cómo hablar con ellos, cómo obtener la información que nosotros requerimos para el diseño y para el desarrollo, cómo tener esta interacción con ellos. Porque, pues, al final ellos se van a llevar una experiencia en cómo nosotros los abordamos, y tal vez en esa parte también sería muy importante para que eso después pueda tener grandes beneficios. Tal vez nos recomienden, tal vez hablen bien de nosotros, o al menos cuando les pregunten sobre nosotros digan que no solo el trabajo es bueno, sino también la forma en que nos comunicamos o cómo los abordamos también es una buena experiencia.

Daria: ¿Y crees que también en esa fase de pláticas con los doctores hubiera sido útil tener un experto o una herramienta que te guiara? Porque, pues, a lo mejor no se hizo también ese estudio profundizado porque no sabían bien cómo acercarse al usuario y, entonces, para no desperdiciar tiempo dijeron: "Nos vamos a quedar con las pláticas y ya luego vemos si hacemos un estudio más profundizado". Estoy hipotetizando, no quiero...

Doctorando: Sí, la verdad sí hubiese sido un gran apoyo haber tenido una herramienta que permitiera facilitar esta interacción y mejorar la experiencia que se tiene con todo esto, con el usuario, con los usuarios. Y así tal vez, como mencionas, en vez de una plática un poco más informal, que quizá dure unos minutos, tal vez sea un poco más agradable. Pudiese ser un poco más agradable en esa cuestión.

Daria: Ok, ok. Ahorita llegamos a la última parte de la entrevista, que es sobre mi proyecto. Como no estuviste en la presentación, te platico más o menos de qué va. Mi idea es crear una herramienta, una plataforma que pueda guiar a los investigadores en el proceso de todo un proyecto para incorporar, o más bien implementar, principios de experiencia de usuario a

lo largo de todo el proceso. Entonces, desde la planteación del problema, la investigación, la ideación de la solución y, pues, también la usabilidad. Es decir, probar y validar que la solución sí sea usable y útil para los usuarios. Si te imaginas ese tipo de herramienta que te guía paso a paso a través del proceso, ¿qué tres elementos o funcionalidades debería tener sí o sí para que tú y tu equipo la adoptaran?

Doctorando: Yo creo que primero tendría que ser fácil de utilizar. O sea, uno ya va buscando esa herramienta con la facilidad de que te facilite cierta actividad, pero a veces esas aplicaciones que, en teoría, están diseñadas para facilitar la experiencia del usuario, suelen ser un poco difíciles de entender. Esa tal vez sería la primera: que sea fácil de utilizar, porque normalmente no siempre lo son. La segunda sería la claridad, que tal vez viene de la mano de la primera. La claridad en cómo los pasos o cómo la herramienta nos ofrece los servicios, que sea transparente más que nada en cuestión de lo que se va a desarrollar, o sea, los pasos. Porque a veces hay herramientas que dan por hecho que si te sugieren una actividad, tú ya sabes cómo desarrollarla. Tal vez algo que ayudaría un poco más sería que, además de sugerirte esas actividades, te sugiera también microactividades que sean más entendibles para las personas, porque no siempre van a ser las mismas aplicaciones. Y una tercera, bueno, que tal vez no sea posible directamente, pero sí tener un apartado donde se vea la experiencia de los usuarios con este tipo de herramientas que favorecen la experiencia de ellos con sus propios usuarios. O sea, un apartado donde se evidencie cómo usan la herramienta y donde el usuario final pueda dejar sus comentarios o recomendaciones, para que así también la misma herramienta poco a poco vaya mejorando.

Daria: Eso es muy interesante. Muchas gracias.

Doctorando: No, de qué.

Daria: Ok, y si estuviera organizada por las grandes fases de UX y UI, que ya más o menos te dije, entender al usuario, idear la solución y probar la usabilidad, ¿qué tan útil sería para ti esta estructura clara y secuencial?

Doctorando: Para mí sí es útil, pero tal vez no clara. Porque, como mencionas, tal vez todo se pueda resumir en tres o cuatro pasos, pero para desarrollar un paso, por ejemplo, el entendimiento del problema, tal vez de primera mano no es trivial entenderlo. Y es ahí donde, a lo mejor, ciertos públicos se detengan, o en el segundo, o en el tercero, porque tal vez no se aborda cómo solucionar o cómo sobrellevar cada paso. Por ejemplo, el entendimiento del problema y luego el desarrollo de la problemática, etcétera. Tal vez para algunas personas o para cierto público sea muy entendible, o incluso ya vengan con su problema claro, pero tal vez para otro público no. Puede que no tengan claro el problema que quieren abordar, y quizá, o muy posiblemente, el problema que traen esté erróneo. Entonces, por más que intenten dar una solución, tal vez no puedan, y es donde sí debería aclararse esa parte, ayudar al menos al entendimiento del problema, porque todo parte de ahí: de tener el problema bien definido.

Daria: Justo. ¿Y preferirías que la herramienta te ofrezca una guía detallada, como dijiste antes, que te explique: “Esta fase se necesita para esto, se hace así, y por qué”, o preferirías una checklist sencilla de tareas, o una combinación de ambos?

Doctorando: Yo preferiría tal vez que sea todo más declarado, más claro, más desarrollado. Pero, hablando más en concepto, tal vez si esta herramienta cuando se publique o se comercialice tuviera la opción de elegir: por ejemplo, un checklist que es algo más light, a cierto precio, y luego una versión más detallada que te arroje el problema paso a paso. Mucha gente evidentemente querría eso. Pero también hay personas que ya traen el problema medio digerido y solo quieren verificar o corroborar que no se les escape algo más. En cuestiones de comercialización, integrar todo un poco siempre es bueno. Pero yo, personalmente, si ya estoy buscando una ayuda, un apoyo, una guía, me gustaría que me dijeran claramente qué hacer. Si ya tengo un problema con esto, por algo estoy requiriendo una plataforma como la que me mencionas. Y mientras más entendible y clara sea la información para seguir avanzando en mi proceso o proyecto, para mí sería mucho mejor.

Daria: Y llegando a la última pregunta: considerando la complejidad de la investigación, ¿qué te haría no usarla? O sea, ¿cuáles serían las barreras para la adopción? Por ejemplo, si es demasiado compleja, si requiere mucho tiempo o si se percibe como trabajo extra.

Doctorando: Ah, bueno. Yo creo que de primera mano, en esta parte, ya implicaría más si yo soy un usuario con una herramienta tal vez más formada. Porque supongamos que la herramienta sale en 2025, ¿no? Y yo en 2028, por X o Y razón, la voy a ocupar. A mí me gustaría que para entonces la plataforma ya tuviera una base más específica, donde se evidencie que más personas, quizá con casos similares al mío, ya la hayan usado y les haya resultado favorable. Así yo procedería a utilizarla, tal vez sin importar el tiempo, porque a veces el identificar el problema me puede tomar mucho más tiempo que adaptarme, conocer y usar la plataforma. Entonces, el tiempo no sería un problema; más bien, su eficacia. Que realmente se entienda en principio, porque tal vez al inicio no tenga mucha experiencia ni usuarios, y es ahí donde la plataforma debe atrapar: ser muy detallada y, poco a poco, irse afinando en cuestión de servicios, pero con la seguridad de que ya hay resultados.

Daria: Ok, ok, perfecto. Entonces ya llegamos al final. Muchas gracias por compartir tu tiempo y tu experiencia. Y ahora ya dejo de grabar.